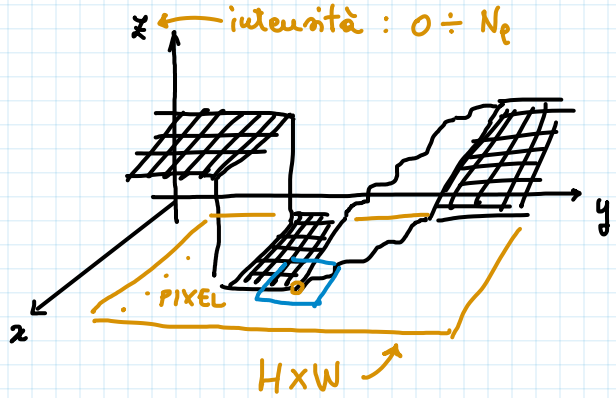
OPERATORI LOCALI

↳ FILTRI di SHARPENING ⟶ CONTORNI (EDGES) : dare NITIDEZZA

↳ FILTRI di SMOOTHING ⟶ per SFOCARE l'immagine
per Ridurre RUMORE

1) PIXEL + VICINATO

2) Riconoscere EDGES



1)

$i-1, j-1$	$i-1, j$	$i-1, j+1$
$i, j-1$	i, j	$i, j+1$
$i+1, j-1$	$i+1, j$	$i+1, j+1$

CENTRO ⟶ Pixel

Vicinato : Sotto-matrice di $L \in \mathbb{R}^{H \times W}$ quadrata e di dim n dispari.

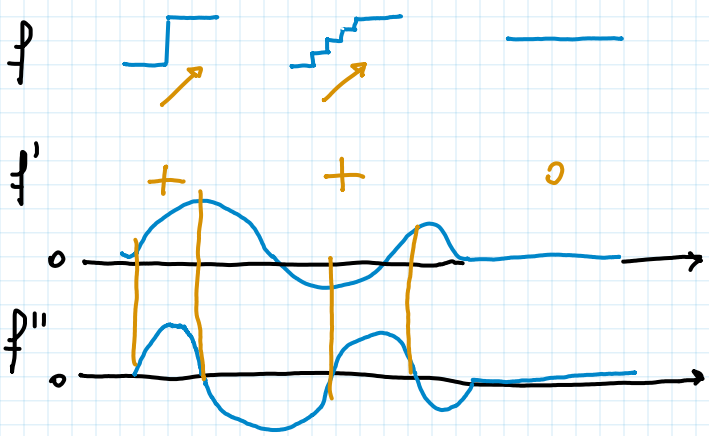
↓

Viene MODIFICATO da una MASCHERA o KERNEL o FILTRO → computer grafica

$M \in \mathbb{R}^{m \times m}$ con m dispari

Reti convoluzionali

METODO · Differenziazione spaziale



Derivata prima : RAMPE

Derivata seconda : "ATTACCO" delle RAMPE

PROBLEMA : Cosa significa calcolare ∇I dove I è una IMMAGINE DIGITALIZZATA?

SOLUZIONE : Approssimazione con POLINOMI di TAYLOR di $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$